

백엔드 실무 프로젝트 안내

클라우드 기반 생성형 AI 활용 웹개발 실무 프로젝트 - 백엔드 과정

1. 프로젝트 개요

Express와 NestJS 강의에서 학습한 내용을 바탕으로, 3일간 개인별로 백엔드 API 서버를 설계하고 구현합니다. 이번 프로젝트의 핵심 목표는 화면을 만드는 것이 아니라, 데이터베이스 모델 설계와 백엔드 비즈니스 로직 구현을 직접 경험하는 것입니다.

- 기간: 3 일 (1 일차 기획 발표, 3 일차 마지막 시간 종료 발표)
- 시간: 10:00 ~ 17:00 (점심 13:00 ~ 14:00)
- 프레임워크: Express(+Sequelize) 또는 NestJS 중 선택 (본인이 익숙한 쪽을 권장)
- 데이터베이스: ORM(Sequelize 또는 Prisma 등) 사용
- 프론트엔드 연동은 선택 사항입니다. 연동하지 않는 경우 Postman(또는 NestJS 사용자는 Swagger)으로 API 를 시연합니다.

2. 일정

일차	오전	오후
1일차	기획 발표 (1인당 5분 내외)	프로젝트 셋업, 모델 구현 시작 모델 설계, 테이블 설계
2일차	API 명세 확정 핵심 CRUD 및 비즈니스 로직 구현	비즈니스 로직 구현 계속 인증 등 부가 기능 (여력이 있는 경우)
3일차	마무리 구현 시연 준비(Postman/Swagger) 또는 프론트 엔드 연동	통합 테스트 종료 발표 (데모 + 설계 설명)

3. 프로젝트 범위 기준

3일 안에 완성하려면 범위를 작게 잡는 것이 중요합니다. 아래 기준을 충족하는 수준이면 충분하며, 기능을 늘리는 것보다 설계와 로직의 완성도를 높이는 데 시간을 쓰기 바랍니다.

- 테이블(엔티티): 4 ~ 6 개
- 관계: 1:N 관계 2 개 이상, N:M 관계 1 개 이상 포함
- API 엔드포인트: 10 ~ 15 개

4. 필수 구현 사항

- 테이블 설계 정리: 테이블 목록, 주요 컬럼, 테이블 간 관계를 한 장으로 정리 (형식 자유: 표, 손그림, 메모 모두 가능)

- 계층 분리: Controller(Router) - Service - Repository(Model) 구조 준수
- 요청 데이터 검증: NestJS 는 DTO, Express 는 미들웨어 (Joi 등) 활용
- 예외 처리: 존재하지 않는 리소스, 잘못된 요청 등에 대한 적절한 HTTP 상태 코드 응답
- API 시연 준비: Postman 으로 전체 API 를 호출할 수 있도록 준비
 - (NestJS 사용자는 Swagger 로 대체 가능)

5. 프론트엔드 연동 (선택)

프론트엔드를 연동하고 싶은 사람은 React 등으로 화면을 붙여도 좋습니다. 다만 다음을 유의하기 바랍니다.

- 백엔드 설계와 로직이 우선입니다. 화면 작업 때문에 백엔드가 부실해지지 않도록 합니다.
- CORS 설정을 1 일차에 미리 해 둡니다.
- 응답 포맷을 통일합니다. 예: { data, message } 형태로 래핑
- 프론트엔드를 하지 않는 사람은 Postman 으로 시연하면 됩니다. NestJS 를 선택한 사람은 Swagger 화면으로 시연해도 됩니다.

6. 발표 안내

기획 발표 (1 일차)

- 발표 내용: 주제 및 핵심 기능, 테이블 설계 초안(어떤 테이블을 만들고 어떻게 연결되는지), 구현할 API 목록

종료 발표 (3 일차 마지막 시간)

- 발표 내용: 최종 테이블 설계와 설계 의도, API 시연(Postman, Swagger 또는 프론트 화면), 구현한 비즈니스 로직 설명, 어려웠던 점과 해결 과정

7. 주제 예시

아래는 모델 설계와 검증 로직 연습에 적합한 도메인 예시입니다. 자유 주제도 가능하나, 범위 기준(3장)을 충족해야 합니다. 개인 프로젝트이므로 본인이 도메인을 이해하고 있는 주제를 고르는 것이 유리합니다.

주제	주요 모델	핵심 로직 예시
시설 예약 시스템	회원, 시설, 예약, 결제	예약 시간 중복 검증
도서 대출 관리	회원, 도서, 대출, 예약	대출 한도 및 연체 처리
중고거래 플랫폼	회원, 상품, 거래, 찜, 카테고리	거래 상태 전이 관리
출결 관리 시스템	수강생, 강좌, 수강신청, 출결	정원 초과 검증, 출석을 집계
간단 쇼핑몰	회원, 상품, 주문, 주문상품, 재고	주문 시 재고 차감 및 검증

8. 산출물

- Postman 컬렉션 파일 (NestJS 사용자는 Swagger 로 대체 가능)
- 발표 자료는 별도 양식 없이 테이블 설계 자료와 API 시연 화면으로 대체 가능